

Formulações de Programação Linear Inteira para o Problema de Alocação Mínima de Estações de Recarga

RESUMO

Este trabalho estuda uma variante do Problema de Alocação Mínima de Estações de Recarga (MIN-STATION) e uma generalização dessa variante. No problema considerado, busca-se determinar um conjunto mínimo de vértices intermediários para instalação de estações de recarga que permita conduzir robôs não rotulados, com autonomia limitada, de um conjunto de origens a um conjunto de destinos. O problema é recente, NP-difícil em grafos gerais e ainda não tratado por meio de Programação Linear Inteira (PLI). Propõe-se uma formulação base em PLI, baseada em fluxo em um dígrafo de alcance. Em seguida, apresenta-se uma formulação para uma generalização que incorpora custos de instalação, autonomies heterogêneas e critérios de elegibilidade entre origens e destinos. Nos experimentos, a formulação generalizada é parametrizada para representar a versão base, permitindo comparar o desempenho das duas formulações em redes de transporte.

PALAVRAS CHAVE. MIN-STATION, Programação Linear Inteira, Robôs móveis, Estações de recarga.

Tópicos: OD - Otimização Discreta; TAG - Teoria dos Grafos e Algoritmos Relacionados; L&T - Logística e Transportes.

RESUMO

This paper studies a variant of the Minimum Charging Station Placement problem (MIN-STATION) and a generalization of this variant. In the problem considered, the goal is to determine a minimum set of intermediate vertices for installing charging stations, so that unlabeled robots with limited autonomy can be routed from a set of origins to a set of destinations. The problem is recent, NP-hard on general graphs, and has not yet been addressed through Integer Linear Programming (ILP). We propose a base ILP formulation based on flow over a reachability digraph. Then, we present a formulation for a generalized version of the problem, incorporating installation costs, heterogeneous robot ranges, and origin-destination eligibility criteria. In the computational experiments, the generalized formulation is parameterized to represent the base version, allowing the performance of the two formulations to be compared on transportation networks.

KEYWORDS. MIN-STATION, Integer Linear Programming, Mobile Robots, Charging Stations.

Paper topics (indicate in order of PRIORITY the paper topic(s))

0.1. Formulação base

Esta formulação aborda o problema MIN-STATION como um modelo de PLI baseado em fluxo. Em vez de rastrear cada robô individualmente, o modelo foca no fluxo total de robôs que percorre o grafo.

Para tratar a restrição de autonomia r , a abordagem evita monitorar o consumo de energia em cada aresta do grafo original G . Em vez disso, a estratégia consiste em pré-calcular todos os trajetos possíveis que um robô consegue completar com uma única carga. Essas conexões são representadas em uma nova estrutura: um dígrafo de alcance (V, A_r) .

Nesse dígrafo, o conjunto de arcos A_r representa todos os *saltos* viáveis. Um salto de um vértice u para um vértice v é considerado viável se a distância do caminho mais curto entre eles em G , denotada por $d(u, v)$, não excede a autonomia r . Formalmente, o conjunto de arcos admissíveis é definido como:

$$A_r = \{(u, v) \in V \times V : u \neq v, d(u, v) \leq r\}$$

Em outras palavras, cada arco em A_r funciona como uma rota que um robô pode percorrer sem precisar recarregar no meio do caminho. Com o dígrafo de alcance definido, o problema se resume a decidir onde instalar estações e como rotear o fluxo de robôs. Para modelar essas decisões, são definidas as variáveis:

- $y_v \in \{0, 1\}$: indica se uma estação é instalada em $v \in V$.
- $f_{u,v} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: fluxo agregado (número de robôs) que percorre o salto $u \rightarrow v$, para todo $(u, v) \in A_r$.

Função objetivo

O objetivo é minimizar o número total de estações instaladas:

$$\min \sum_{v \in V} y_v. \quad (1)$$

Restrições

Fluxo em Fontes e Sumidouros

Balanço nas origens. Em cada origem $s \in S$, sai uma unidade de fluxo:

$$\sum_{v: (s,v) \in A_r} f_{s,v} - \sum_{u: (u,s) \in A_r} f_{u,s} = 1 \quad \forall s \in S \quad (2)$$

Balanço nos destinos. Em cada destino $t \in T$, entra uma unidade de fluxo:

$$\sum_{u: (u,t) \in A_r} f_{u,t} - \sum_{w: (t,w) \in A_r} f_{t,w} = 1 \quad \forall t \in T \quad (3)$$

Conservação de Fluxo em Vértices Intermediários

Garante-se a continuidade do fluxo em todo vértice que não é origem nem destino.

$$\sum_{u: (u,v) \in A_r} f_{u,v} = \sum_{w: (v,w) \in A_r} f_{v,w} \quad \forall v \in V \setminus (S \cup T) \quad (4)$$

Ativação por Instalação

O fluxo agregado só pode atravessar vértices com estação instalada ($y_v = 1$). Usa-se $|S|$ como limitante superior seguro para o total de fluxo. Origens podem emitir uma unidade de fluxo sem exigir estação, e destinos podem receber uma unidade de fluxo sem exigir estação.

Entrada em vértices que não são destinos.

$$\sum_{u: (u,v) \in A_r} f_{u,v} \leq |S| y_v \quad \forall v \in V \setminus T \quad (5)$$

Entrada nos destinos.

$$\sum_{u: (u,t) \in A_r} f_{u,t} \leq 1 + (|S| - 1)y_t \quad \forall t \in T \quad (6)$$

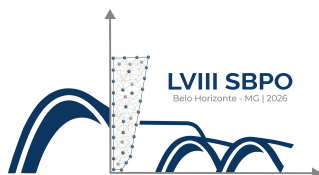
Saída de vértices que não são origens.

$$\sum_{w: (v,w) \in A_r} f_{v,w} \leq |S| y_v \quad \forall v \in V \setminus S \quad (7)$$

Saída das origens.

$$\sum_{w: (s,w) \in A_r} f_{s,w} \leq 1 + (|S| - 1)y_s \quad \forall s \in S \quad (8)$$

Assim, a formulação base é composta pela função objetivo (1), pelas restrições de balanço nas origens e destinos (2)–(3), pela restrição de conservação de fluxo nos demais vértices (4) e pelas restrições de ativação por instalação (5)–(8). Em conjunto, essas restrições garantem que uma unidade de fluxo saia de cada origem, que uma unidade de fluxo chegue a cada destino e que o fluxo só atravessasse vértices nos quais uma estação de recarga tenha sido instalada.



Referências